

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

OFFRE DE FORMATION MASTER ACADÉMIQUE

Etablissement	Faculté / Institut	Département
Université de Boumerdes	Faculté des sciences	Informatique

Domaine : Mathématiques Informatique

Filière : Informatique

Spécialité : Génie logiciel (GL) (Nouvelle formation)

Année universitaire : 2025- 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تكوين ماستر أكاديمي

المؤسسة	الكلية/ المعهد	القسم
جامعة بومرداس	العلوم	إعلام آلي

الميدان: رياضيات وإعلام آلي
الشعبة: إعلام آلي

التخصص: هندسة البرمجيات (تكوين جديد)

السنة الجامعية: 2025/2026

SOMMAIRE

I - Fiche d'identité du Master	-----
1 - Localisation de la formation	-----
2 - Partenaires de la formation	-----
3 - Contexte et objectifs de la formation	-----
A - Conditions d'accès	-----
B - Objectifs de la formation	-----
C - Profils et compétences visées	-----
D - Potentialités régionales et nationales d'employabilité	-----
E - Passerelles vers les autres spécialités	-----
F - Indicateurs de suivi de la formation	-----
G – Capacités d'encadrement	-----
5 - Moyens matériels spécifiques disponibles	-----
C - Laboratoires de recherche de soutien au master	-----
II - Fiche d'organisation semestrielle des enseignement	-----
1- Semestre 1	-----
2- Semestre 2	-----
3- Semestre 3	-----
4- Semestre 4	-----
5- Récapitulatif global de la formation	-----

II – Fiche d'organisation semestrielle des enseignements

(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

1 - Localisation de la formation :

Faculté (ou Institut) : Des sciences

Département : Informatique

2- Partenaires de la formation *:

- autres établissements universitaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

3 – Contexte et objectifs de la formation

A – Conditions d'accès *(indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master)*

Avoir suivi un parcours MI (Mathématique Informatique) et titulaire d'une licence d'informatique

B - Objectifs de la formation *(compétences visées, connaissances pédagogiques acquises à l'issue de la formation- maximum 20 lignes)*

Le programme de formation proposé vise à répondre aux besoins croissants du marché en matière de génie logiciel, un domaine clé pour le développement et la maintenance des systèmes informatiques complexes dans les entreprises, les établissements universitaires et les organismes de recherche. Ce master offre une formation approfondie, permettant aux étudiants de maîtriser l'ensemble des compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la conception, la production et la gestion de logiciels de haute qualité, adaptés aux exigences modernes de l'industrie. En particulier, la formation prépare les étudiants à relever les défis liés à la gestion de projets logiciels complexes, à l'optimisation des systèmes et à l'implémentation de solutions adaptées aux environnements de cloud computing et aux architectures logicielles modernes.

À l'issue de ce master, les diplômés seront en mesure de répondre aux besoins des entreprises en matière de développement logiciel, de qualité et de maintenance, tout en étant préparés à concevoir des solutions novatrices basées sur des approches avancées telles que les méthodes formelles, l'ingénierie dirigée par les modèles et l'intégration des systèmes embarqués. En outre, la formation prépare également à une spécialisation dans la recherche académique et les études doctorales, ouvrant la voie à des carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche en génie logiciel. Les étudiants bénéficieront ainsi d'une solide base de connaissances dans des domaines clés tels que les bases de données avancées, l'apprentissage automatique, les algorithmes parallèles et répartis, ainsi que l'architecture et la conception de systèmes logiciels complexes.

L'acquisition de compétences transversales et pratiques, ainsi que des ateliers et séminaires contribuent à la préparation à une insertion rapide dans le monde du travail.

C – Profils et compétences métiers visés *(en matière d'insertion professionnelle - maximum 20 lignes) :*

Les connaissances acquises par le détenteur du diplôme de Master lui permettront de :

- Concevoir, développer et maintenir des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des entreprises et des organisations, en utilisant les dernières technologies et méthodologies du génie logiciel.
- Gérer des projets logiciels complexes, en coordonnant les différentes équipes et en supervisant la planification, le développement, les tests et le déploiement des solutions logicielles.
- Appliquer des méthodes formelles et des outils de conception avancés pour assurer la qualité et la sécurité des logiciels tout au long de leur cycle de vie.
- Diriger des équipes de développement logiciel en utilisant des techniques de gestion de projet, tout en assurant l'intégration continue et la gestion des versions.
- Mettre en œuvre des solutions de cloud computing et de systèmes embarqués adaptés aux besoins des entreprises, en tenant compte des exigences spécifiques du secteur d'activité.
- Garantir la qualité des systèmes logiciels par des processus rigoureux d'assurance qualité, de test et de validation.
- Animer des séminaires, des ateliers et des formations continues sur les nouvelles technologies et méthodologies du génie logiciel, en vue d'assurer la montée en compétences du personnel au sein de l'entreprise.
- Participer activement à l'innovation en ingénierie logicielle, en intégrant les évolutions technologiques telles que les algorithmes parallèles et répartis, l'IoT, et les architectures logicielles.
- Engager une carrière académique en poursuivant des études de doctorat, en tant que chercheur dans le domaine du génie logiciel ou dans un domaine connexe.

Cette formation permet donc une insertion professionnelle dans des entreprises de toute taille, aussi bien dans des PME que dans des multinationales, tout en ouvrant la voie à des carrières en recherche et développement ou dans l'enseignement supérieur.

D- Potentialités régionales et nationales d'employabilité des diplômés

Par le biais de cette formation, des spécialistes en génie logiciel seront formés pour intégrer les entreprises de la région ou du pays, mais aussi pour créer leurs propres startups, en répondant aux besoins croissants des secteurs technologiques et industriels. Les diplômés auront l'opportunité de contribuer à l'innovation et à la transformation numérique des entreprises locales, régionales et nationales en développant des solutions logicielles adaptées aux exigences spécifiques des secteurs économiques.

Ils interviendront dans des domaines variés et stratégiques tels que :

- La conception, le développement et la maintenance de logiciels pour l'industrie, les entreprises de services et les administrations publiques,
- La gestion de projets logiciels complexes dans les secteurs du cloud computing, des systèmes embarqués et de l'IoT,
- L'intégration de solutions logicielles pour la gestion et l'analyse de données massives (Big Data),
- L'automatisation des processus métiers et l'optimisation des performances des systèmes d'information en entreprise,
- L'implémentation d'architectures logicielles modernes pour les systèmes critiques et les solutions mobiles,
- Le développement de systèmes de gestion de workflow, ainsi que d'outils de collaboration et de gestion de projet.

Grâce à une formation complète, les diplômés auront les compétences nécessaires pour travailler au sein de grandes entreprises nationales ou internationales, ainsi que dans des PME-PMI régionales en tant qu'ingénieurs, chefs de projets ou responsables techniques. Ils pourront également intervenir dans les domaines de la recherche et du développement, contribuant à l'innovation technologique en Algérie.

De plus, en raison du soutien gouvernemental pour l'entrepreneuriat, avec des initiatives telles que l'arrêté 1275, encourageant la création de startups, les diplômés auront la possibilité de créer leurs propres entreprises et d'offrir des solutions innovantes dans le domaine du génie logiciel. Cela ouvre de nombreuses perspectives d'employabilité dans des secteurs comme l'industrie, les services, la gestion de données, la cybersécurité et la transformation numérique.

E – Passerelles vers d'autres spécialités

A l'issue de la première année de master, une passerelle vers les autres spécialités de masters est possible pour la poursuite de la deuxième année de master. Bien sûr cette possibilité est assujettie à validation par l'équipe des responsables de la formation après étude de dossier et en fonction des capacités de la spécialité demandée.

F – Indicateurs de suivi de la formation

Le suivi de la formation est assuré par plusieurs indicateurs permettant d'évaluer l'acquisition des compétences, l'évolution des étudiants, ainsi que leur ouverture à la recherche et au monde professionnel :

- Impacts des travaux pratiques avancés et des projets réalisés dans les unités d'enseignement, favorisant la mise en œuvre concrète des concepts étudiés.
- Analyse quantitative et qualitative des résultats obtenus par les étudiants dans les différentes unités d'enseignement, en particulier les matières à caractère technique et méthodologique.
- Taux et qualité de participation des étudiants aux séminaires, ateliers thématiques et conférences organisés régulièrement dans le cadre de la formation.
- Implication progressive des étudiants dans les thématiques de recherche développées par les enseignants-chercheurs du parcours, notamment à travers leurs travaux dans certaines matières ou lors du projet de fin d'études.
- Encadrement rapproché des étudiants au semestre 4 pour la réalisation de leur mémoire, en lien avec les objectifs pédagogiques ou professionnels de la formation.
- Intégration de modules transversaux et d'activités spécifiques visant à sensibiliser les étudiants à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat, et à la création de startups, en cohérence avec les recommandations nationales (comme l'arrêté 1275).

Mesure de ces indicateurs :

- Résultats de travail personnel de l'étudiant et son degré d'autonomie
- Résultats et évaluation semestrielle
- Initiative et participation effective de l'étudiant
- Nombre de recrutements et leur pérennité par les différents secteurs.
- Niveau de transfert technologique université/partenaire socio-économiques

G – Capacité d'encadrement (donner le nombre d'étudiants qu'il est possible de prendre en charge) 60 étudiants

4 – Moyens humains disponibles

A : Enseignants de l'établissement intervenant dans la spécialité :

Nom, prénom	Diplôme graduation + Spécialité	Diplôme Post graduation + Spécialité	Grade	Type d'intervention *	Emargement
GACEB Djamel	Ingénieur d'état, Master Informatique	Doctorat + Habilitation - Intelligence Artificielle	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
MAOUCHE Amin Riad	Ingénieur - Control de processus	Doctorat + Habilitation - Intelligence Artificielle	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
BOULIF Menouar	Ingénieur - Recherche opérationnelle	Magister + Doctorat + Habilitation en Informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
BERRICHI Ali	Ingénieur - Recherche opérationnelle	Doctorat en sciences + Habilitation en Informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
RIAHLA Mohamed Amine	Ingénieur Informatique	Doctorat + Habilitation En informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
TOUAZI Fayçal	Master Architecture des Systèmes d'Information et de Communication	Doctorat en Informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
ISHAK BOUSHAKI SAIDA	Ingénieur Informatique	Doctorat + Habilitation	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
REZOUG Abdellah	Ingénieur d'état en informatique - systèmes d'information	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
BOUSTIL Amel	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
MESBAH Abdelhak	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
BADDARI Ibtihel	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
Ahmed Nacer Amina	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
Abbas Fayçal	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
YAHIA TEN Youcef	Ingénieur d'état	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/Encadrement	
BELKASMI Djamel	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en science Informatique	MCB	Cours/TD/TP/Encadrement	

OULDBABAALi Kawther	Master en Informatique	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
BENZENATI Tayeb	Master en Ingénierie du logiciel et traitement de l'information	Doctorat en informatique Ingénierie des Systèmes Informatiques	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
CHAOUCHE ALI	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
BENNAI Mohamed Tahar	Ingénieur d'état en Informatique - systèmes d'information	Doctorat en science - Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
MOKRANI Hocine	Master Informatique - Ingénierie de logiciel et traitement de l'information.	Doctorat électronique et communication	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
DJERBI Rachid	Ingénieur - Informatique	Doctorat Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
RAHMOUNE Nabila	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
SAOULI Abdelhak	Master en Imagerie et vie artificielle	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
KHOUDI Asma	Master en Ingénierie du logiciel et traitement de l'information	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
SABA Fairouze	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	

*** = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à précis**

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

- 4 salles machines

Intitulé du laboratoire : Centre de calcul 1

N°	Intitulé de l'équipement	Nombre	observations
1	PC avec écrans	10	Unix et Windows
2	Connexion internet	1	ADSL
3	réseau	1	

Intitulé du laboratoire : Centre de calcul 2

N°	Intitulé de l'équipement	Nombre	observations
1	PC avec écrans	10	Unix et Windows
2	Connexion internet	1	ADSL
3	Réseau	1	

C-Laboratoire(s) de recherche de soutien au master : LIMOSE, FS

Chef du laboratoire Pr. Boulif Menouar
N° Agrément du laboratoire C0991800
Date : 27/07/2025
Avis du chef de laboratoire : A.F. الأستاذ، بوليف منور مدير مختبر بحث الإعلام الآلي، تقنية، توسعة و الأنظمة الإلكترونية


D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de recherche	Code du projet	Date du début du projet	Date de fin du projet
Un écosystème Intelligent de soutien cognitif. Type de projet : PRFU	C00L07UN350120230002	01/ 01/2023	31/12/2026

1- Semestre 1 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	14 sem	C	TD	TP	Travail pers.			Continu	Examen
UE Fondamentales						12	18		
UEF11	126h	3h	3h	3h	6h				
Algorithmique Avancée & Complexité	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	5	40%	60%
Bases de Données Avancées	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	5	40%	60%
UEF12	105h	3h	3h	1h30	4h30				
Ingénierie des Exigences	42h	1H30	1H30	-	1H30	3	4	40%	60%
Méthodes de Conception de logiciels & Design Patterns	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	4	40%	60%
UE Méthodologique						4	9		
UEM1	84h	3h	-	3h	3h				
Compilation Avancée	42h	1H30	-	1H30	1H30	2	4	40%	60%
Paradigmes de Programmation	42h	1H30	-	1H30	1H30	2	5	40%	60%
UE Transversale						1	2		
UET1	42h	1h30	-	1h30	1h30				
Réseaux avancés	42h	1H30	-	1H30	1H30	1	2	40%	60%
UE Découverte						1	1		
UED1	21h	1h30	-	-	-				
Un module au choix	21h	1H30	-	-	-	1	1		100%
Total Semestre 1	378H	12H	6H	9H00	15h	18	30		

2- Semestre 2 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	14 sem	C	TD	TP	Travail pers.			Continu	Examen
UE Fondamentales						12	18		
UEF21	126h	3h	3h	3h	6h				
Architectures Logicielles	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	5	40%	60%
Architectures Orientées Services	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	5	40%	60%
UEF22	84h	3h	3h	-	3h				
Systèmes d'Information Coopératifs	42h	1H30	1H30	-	1H30	3	4	40%	60%
Sémantiques Formelles des Langages de programmation	42h	1H30	1H30	-	1H30	3	4	40%	60%
UE Méthodologique						4	9		
UEM2	105h	3h	1h30	3h	4h30				
Systèmes Multi Agents	42h	1H30	-	1H30	1H30	2	4	40%	60%
Machine Learning	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	2	5	40%	60%
UE Transversale						1	2		
UET2	42h	1h30	-	1h30	1h30				
Gestion de Projets Informatiques	42h	1H30	-	1H30	1H30	1	2	40%	60%
UE Découverte						1	1		
UED2	21h	1h30	-	-	-				
Un module au choix	21h	1H30	-	-	-	1	1		100%
Total Semestre 2	378H	12H	7H30	7H30	15h	18	30		

3- Semestre 3 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	14 sem	C	TD	TP	Travail pers.			Continu	Examen
UE Fondamentales						12	18		
UEF31	105h	3h	1h30	3h	4h30				
Assurance Qualité & Tests des Logiciels	63h	1H30	1H30	1H30	3H00	3	5	40%	60%
DevOps & Maintenance des Logiciels	42h	1H30	-	1H30	1H30	3	4	40%	60%
UEF32	105h	3h	1h30	3h	4h30				
Ingénierie Dirigée par les modèles	42h	1H30	-	1H30	1H30	3	5	40%	60%
Spécification et Vérification Formelle	63h	1H30	1H30	1H30	3h00	3	4	40%	60%
UE Méthodologique						4	9		
UEM3	126h	4h30	3h	1h30	4h30				
Modélisation et évaluation des performances des systèmes	42h	1H30	1H30	-	1H30	2	4	40%	60%
Big Data Analytics	84h	3H00	1H30	1H30	3H00	2	5	40%	60%
UE Transversale						1	2		
UET3	21h	1h30	-	-	-				
Méthodologies de recherche	21h	1H30	-	-	-	1	2		100%
UE Découverte						1	1		
UED3	21h	1h30	-	-	-				
Un module au choix	21h	1H30	-	-	-	1	1		100%
Total Semestre 3	378H	13h30	7h30	6H	13h30	18	30		

4- Semestre 4 :

Domaine : MI
 Filière : Informatique
 Spécialité : Génie Logiciel

	VHS	Coeff	Crédits
PFE avec Mémoire	750h00	18	30
Stage dans l'entreprise			
Ateliers			
Travail Personnel			
Autres			
Total Semestre 4	750h00	18	30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d'enseignement, pour les différents types d'UE)

UE	UEF	UEM	UED	UET	S4	Total
VH						
Cours	252	147	63	42		504
TD	210	0	0	0		210
TP	189	21	0	21		231
Mémoire	-	-	-	-	750	750
Stage dans l'entreprise	-	-	-	-		
Ateliers	-	-	-	-		
Travail Personnel	399	168	0	42		609
Autres	-	-	-	-		
Total	1050	336	63	105	750	2304
Crédits	54	27	3	6	30	120
% en crédits pour chaque UE	45	22,5	2,5	5	25	100,00

Corbeille des modules de découverte au choix (UED)

- Informatique verte
- Gouvernance et transformation digitale
- Philosophie des sciences et de la technologie
- Droit du numérique et protection des données (RGPD)
- Psychologie cognitive
- Technologies émergentes (Blockchain, IOT, ...)
- Découverte des spécialités de master (une première partie qui permet de découvrir sommairement les autres spécialités du master et une seconde partie qui permet de découvrir en détails les applications potentielles de la spécialité en cours).

.....

Liste des modules communs entre les spécialités

#	MODULES / SPECIALITES	STANDARS							SPECIFIQUES
		IF	GL	ISI	SD	IA	SEI	RSD	
1	Algorithmique Avancée & Complexité	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Bases de Données Avancées	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Ingénierie des Exigences		X	X					
4	Machine Learning (UEF)				X	X			X
5	Méthodes de Conception de log & Design Patterns	X	X	X					X
6	Analyse de données			X	X	X		X	
7	Paradigmes de Programmation	X	X						X
8	Méthodes d'optimisation					X			X
9	Réseaux avancés	X	X	X	X	X			X
10	DevOps						X		X
11	Deep Learning				X	X			X
12	Big data Analytics				X				X
13	Vision par ordinateur					X			X
14	Systèmes d'information coopératifs		X	X					
15	Sémantiques Formelle des Langages de Prog	X	X						
16	Systèmes Multi-Agents	X	X						
17	Machine learning (UEM)	X	X	X				X	X
18	Virtualisation et Cloud Computing				X	X			
19	Gestion des projets informatiques	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Intelligence artificielle générative					X			X
21	Virtualisation, Cloud Computing et sécurité						X	X	
22	Ingénierie Dirigée par les Modèles	X	X						
23	Spécification et Vérification Formelle	X	X						
24	Reconnaissance des formes					X			X
25	Modélisation et éval des performances des syst.	X	X						
26	Natural Language Processing				X	X			
27	Méthodologies de recherche	X	X	X	X	X	X	X	X

Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs

Intitulé du Master : Génie Logiciel

Chef de département + Responsable de l'équipe de domaine	
Date et visa 27/07/2025 السيد: يحيى يوسف رئيس قسم الإعلام الآلي 	Date et visa 27/07/2025 مسؤول فريق ميدان التكوين رياضيات وإعلام آلي الأستاذ: إيماش ربيع 
Doyen de la faculté (ou Directeur d'institut)	
Date et visa : عميد الكلية بالنيابة الأستاذ: داوي عبد الحكيم 	
Chef d'établissement universitaire	
Date et visa مدير الجامعة الأستاذ: عبد الباقي نور الدين 	

**VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)**

**Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)**